



## KAJIAN LITERATUR TREND PENELITIAN DI BIDANG INTERNET OF THINGS

**Fredrick Laurensius Aritonang<sup>1</sup>, Petra Ignatius Pengayoman Naibaho<sup>2</sup>, Michael Nasution<sup>3</sup>, Silvia Eklesiana Sitorus<sup>4</sup>, Mia Nathania Sibuea<sup>5</sup>, Margareth Bungaran Sitompul<sup>6</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Informatika dan Teknik Elektro, Institut Teknologi Del  
Email: [erickaritonang93@gmail.com](mailto:erickaritonang93@gmail.com)<sup>1</sup>, [petranaibaho5@gmail.com](mailto:petranaibaho5@gmail.com)<sup>2</sup>, [nasutionkal@gmail.com](mailto:nasutionkal@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[silviaeklesiana12@gmail.com](mailto:silviaeklesiana12@gmail.com)<sup>4</sup>, [miasibuea152@gmail.com](mailto:miasibuea152@gmail.com)<sup>5</sup>, [margarethbungaran1@gmail.com](mailto:margarethbungaran1@gmail.com)<sup>6</sup>

### ABSTRACT

*Internet of Things (IoT) has become one of the fastest growing research fields in various disciplines. This study aims to analyze research trends in the field of IoT using the literature review method. This study identifies the development of IoT from various aspects, including applications, supporting technologies, challenges, and opportunities for future development. The data used comes from scientific journals, conference proceedings, and other relevant academic sources. The results of the study show that current IoT research trends focus on aspects of security, energy efficiency, artificial intelligence (AI), and integration with other technologies such as blockchain and cloud computing. In addition, the industrial, health, and smart city sectors are the main areas of IoT application. This study is expected to provide insight for researchers and practitioners in developing more innovative and sustainable IoT research and implementation in the future.*

**Keywords:** *Internet of Things, research trends, literature review, technologies, IoT applications.*

### ABSTRAK

Internet of Things (IoT) telah menjadi salah satu bidang penelitian yang berkembang pesat dalam berbagai disiplin ilmu. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis tren penelitian di bidang IoT dengan metode kajian literatur. Penelitian ini mengidentifikasi perkembangan IoT dari berbagai aspek, termasuk aplikasi, teknologi pendukung, tantangan, serta peluang pengembangan di masa depan. Data yang digunakan berasal dari jurnal ilmiah, prosiding konferensi, dan sumber akademik lainnya yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa tren penelitian IoT saat ini berfokus pada aspek keamanan, efisiensi energi, kecerdasan buatan (AI), serta integrasi dengan teknologi lainnya seperti blockchain dan komputasi awan. Selain itu, sektor industri, kesehatan, dan kota pintar menjadi area utama penerapan IoT. Kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi peneliti dan praktisi dalam mengembangkan riset serta implementasi IoT yang lebih inovatif dan berkelanjutan di masa depan.

**Kata kunci:** Internet of Things, tren penelitian, kajian literatur, teknologi, aplikasi IoT.

### PENDAHULUAN

Internet of Things (IoT) adalah teknologi yang memungkinkan perangkat saling terhubung dan berbagi data melalui internet, sehingga dapat beroperasi secara otomatis (L. A. A & B, 2010). IoT telah berkembang pesat dan diterapkan dalam berbagai bidang, seperti industri, kesehatan, dan transportasi (J. G. A, 2013)

Penelitian di bidang IoT terus berkembang, terutama dalam aspek keamanan data, efisiensi energi, serta integrasi dengan kecerdasan buatan (AI) dan komputasi awan (Ala AlFuqaha; Mohsen Guizani; Mehdi Mohammadi; Mohammed Aledhari; Moussa

Ayyash, 2015). Namun, tantangan seperti risiko privasi, kompatibilitas perangkat, dan keterbatasan daya masih menjadi perhatian utama(Engin Leloglu, 2017).

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, kajian literatur ini lebih menekankan pada tren penelitian terbaru dan implikasinya terhadap pengembangan IoT. Studi sebelumnya cenderung membahas konsep dasar dan tantangan awal IoT, sedangkan penelitian terkini telah beralih ke pendekatan yang lebih spesifik seperti edge computing, keamanan berbasis AI, serta otomatisasi berbasis IoT dalam industri 4.0.

## **Rumusan Masalah**

Seiring dengan perkembangan pesat teknologi Internet of Things (IoT), berbagai inovasi telah diimplementasikan dalam berbagai sektor kehidupan. Namun, di balik kemajuan tersebut, masih terdapat sejumlah tantangan teknis dan non-teknis yang perlu diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu, perumusan masalah dalam makalah ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Apa saja tren teknologi terbaru dalam pengembangan IoT, khususnya terkait keamanan, kecerdasan buatan, dan jaringan komunikasi?
2. Bagaimana penerapan IoT dalam berbagai sektor kehidupan seperti smart city, industri 4.0, kesehatan digital, dan pertanian cerdas?
3. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam pengembangan dan implementasi teknologi IoT, terutama dalam aspek keamanan data, kompatibilitas perangkat, serta pengelolaan data besar?
4. Solusi teknologi apa yang telah atau sedang dikembangkan oleh para peneliti untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut?.

Kajian ini penting karena dapat membantu peneliti dan praktisi dalam memahami arah perkembangan IoT serta memberikan wawasan mengenai tantangan yang masih perlu diatasi. Dengan mengidentifikasi tren penelitian yang sedang berkembang, penelitian ini dapat memberikan dasar bagi studi lanjutan yang lebih terarah dan inovatif.

## **Tujuan Penelitian**

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis tren penelitian terbaru di bidang IoT, mengidentifikasi tema utama yang banyak dikaji, serta memahami tantangan dan peluang ke depan. Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, penelitian di bidang IoT mengalami pergeseran dari eksplorasi konsep dasar ke arah implementasi teknologi yang

lebih kompleks dan inovatif. Tren penelitian terkini mencakup aspek keamanan, interoperabilitas, efisiensi energi, serta analisis data berbasis AI. Dengan memahami tren ini, diharapkan penelitian di masa depan dapat lebih fokus pada penyelesaian tantangan yang ada serta memaksimalkan potensi IoT dalam berbagai bidang kehidupan, berikut adalah poin-poin ringkasannya:

1. Mengidentifikasi dan menjelaskan tren teknologi terkini dalam pengembangan Internet of Things (IoT), terutama dalam aspek keamanan siber, kecerdasan buatan, dan jaringan komunikasi.
2. Menganalisis penerapan IoT dalam berbagai bidang kehidupan, seperti kota pintar (smart city), industri 4.0, layanan kesehatan digital, dan pertanian cerdas.
3. Mengkaji tantangan-tantangan utama yang dihadapi dalam pengembangan dan implementasi IoT, termasuk isu keamanan data, kompatibilitas antar perangkat, serta manajemen data besar.
4. Menjelaskan berbagai pendekatan dan solusi teknologi yang sedang dikembangkan untuk menjawab tantangan tersebut, seperti penggunaan enkripsi ringan, arsitektur zero trust, dan pemrosesan data berbasis edge computing.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Desain Penelitian**

Dalam studi ini diterapkan metode yang dikenal sebagai kajian literatur. Kajian literatur merupakan salah satu teknik penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengumpulkan berbagai sumber pustaka yang berasal dari buku, majalah, artikel jurnal, atau kutipan dari surat kabar yang relevan dengan masalah yang diteliti dan tujuan penelitian (Winda Suci Lestari Nasution, 2023). Metode penelitian ini biasanya digunakan untuk memperoleh teori-teori yang tepat terkait dengan masalah yang hendak diteliti dalam sebuah penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Windiarti dan rekan-rekannya yang berjudul Literasi Digital untuk Generasi Milenial dalam Era Revolusi Industri 4.0 dari Perspektif Normatif Islam, merupakan salah satu contoh penelitian yang menggunakan metode kajian literatur. Variabel dalam studi ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen merujuk pada topik atau judul penelitian yang sedang populer dalam disiplin Informatika dan komputer. Sementara itu, variabel dependen mengacu pada cara atau teknik yang digunakan oleh mahasiswa dalam melaksanakan penelitian.

Dalam penelitian ini, terdapat dua kriteria inklusi. Kriteria pertama adalah hasil penelitian yang diperoleh dari beberapa sumber yang membahas teknik atau metode penelitian dalam bidang Informatika dan komputer. Kriteria kedua adalah topik atau judul penelitian yang sedang diminati dalam bidang Informatika dan komputer.

## **2. Pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui data primer yang mencakup beberapa artikel jurnal baik dari dalam maupun luar negeri, buku-buku referensi, majalah, serta kutipan artikel dari surat kabar. Proses pengumpulan data literatur ini menggunakan struktur tematik yang berarti pengelompokan dilakukan berdasarkan tema yang ada. Tujuan dari ini adalah untuk memperoleh literatur yang berkaitan dan sesuai dengan fokus penelitian ini serta untuk memperkuat kedalaman analisis dalam studi ini.

Jurnal artikel yang dicari merupakan yang diterbitkan dalam rentang waktu 2015 hingga 2025, dengan menggunakan kata kunci seperti "tren penelitian", "kajian literatur", "komputer", "mahasiswa", "makalah", dan "internet of things". Metode identifikasi yang dipakai adalah berdasarkan kesesuaian konten artikel jurnal dengan hubungan topik penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian juga ini menggunakan metode pendekatan deskriptif-kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai perkembangan Internet of Things (IoT). Pendekatan ini mencakup beberapa langkah utama:

## **3. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka (library research), yang bertujuan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai literatur ilmiah terkait perkembangan Internet of Things (IoT). Adapun Teknik analisis data nya mencakup hal-hal berikut:

### **Proses Analisis Data**

Penelitian ini menerapkan metode analisis konten yang diusulkan oleh Krippendorff (2018). Proses analisis mencakup beberapa tahapan:

- a. Unitisasi Data: Identifikasi unit analisis dan pembagian tema penelitian IoT.
- b. Sampling: Pemilihan literatur representatif dengan teknik purposive sampling.
- c. Kategorisasi: Pengkategorian tema penelitian dan pemetaan tren penelitian IoT.
- d. Teknik Analisis: Meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola utama dalam

penelitian, menemukan kesenjangan penelitian yang belum banyak dibahas, serta memahami tren yang sedang berkembang dalam bidang IoT.

- e. **Validitas dan Reliabilitas:** Untuk memastikan keakuratan dan keandalan hasil analisis, dilakukan triangulasi sumber data, yaitu dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber, termasuk literatur akademik dan laporan industri. Selain itu, uji kredibilitas dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan penelitian, dan diskusi dengan sejawat. Hasil kajian juga ditinjau oleh sejawat untuk memastikan bahwa interpretasi data dan kesimpulan yang diambil tetap objektif dan dapat dipercaya.

Melalui pendekatan metodologi yang terencana ini, penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang berarti terhadap pengetahuan dan kemajuan lebih lanjut dalam sektor Internet of Things.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hasil Kajian Literatur**

#### **1. Tren Publikasi Teknologi dan Fokus Penelitian IoT**

##### **a. Keamanan Siber dan Privasi**

Keamanan menjadi tantangan utama dalam implementasi IoT, mengingat banyaknya data pribadi dan informasi sensitif yang dipertukarkan antarperangkat. Penelitian terbaru berfokus pada pengembangan protokol enkripsi yang lebih kuat, seperti Lightweight Cryptography yang disesuaikan untuk perangkat IoT dengan daya pemrosesan terbatas. Selain itu, metode autentikasi berbasis Blockchain dan Zero Trust Architecture semakin banyak diteliti sebagai solusi untuk meningkatkan ketahanan terhadap serangan siber, termasuk Distributed Denial of Service (DDoS) dan Man-in-the-Middle (MitM)(Hossain, 2015)

##### **b. Kecerdasan Buatan (AI) dan Machine Learning dalam IoT**

Integrasi AI dan machine learning dalam IoT telah meningkatkan efisiensi dan otomatisasi dalam berbagai aplikasi, mulai dari pemrosesan data sensor hingga pengambilan keputusan real-time. Model deep learning diterapkan dalam sistem IoT untuk mendeteksi pola anomali, memperkirakan kebutuhan energi, dan mengoptimalkan pemeliharaan perangkat. Edge AI, di mana pemrosesan dilakukan langsung pada perangkat IoT tanpa harus mengirimkan data ke cloud, menjadi solusi yang semakin berkembang untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi sistem(Mehdi Mohammadi; Ala Al-Fuqaha; Sameh Sorour; Mohsen Guizani, 2018).

### **c. Edge Computing dan Fog Computing**

Edge computing dan fog computing menjadi solusi penting dalam menghadapi tantangan latensi dan keterbatasan bandwidth dalam IoT. Dengan melakukan pemrosesan data lebih dekat ke sumbernya, teknologi ini mengurangi ketergantungan pada pusat data cloud yang dapat menyebabkan keterlambatan transmisi informasi. Beberapa penelitian menyoroti integrasi edge computing dengan AI untuk meningkatkan analisis data secara langsung di perangkat IoT, terutama dalam aplikasi yang memerlukan respons cepat seperti kendaraan otonom dan sistem kesehatan berbasis IoT.

### **d. Jaringan 5 G**

Kehadiran jaringan 5G membuka peluang baru dalam konektivitas IoT dengan meningkatkan kecepatan transmisi data dan mengurangi latensi hingga satu milidetik. Beberapa penelitian terbaru mengkaji bagaimana 5G dapat dioptimalkan untuk mendukung komunikasi antarperangkat dalam skala besar, seperti pada smart city dan industri manufaktur. Selain itu, konsep Network Slicing dalam 5G memungkinkan pengalokasian sumber daya jaringan secara lebih efisien untuk berbagai jenis perangkat IoT, dari sensor berdaya rendah hingga perangkat dengan kebutuhan bandwidth tinggi seperti kamera pengawas berbasis IoT (Mung Chiang; Tao Zhang, 2016)

## **2. Tren Pengaplikasian IoT di Berbagai Sektor**

IoT telah diterapkan secara luas di berbagai sektor, antara lain:

### **a. Smart City**

Penggunaan IoT dalam pengembangan kota pintar (smart city) semakin meningkat dengan penerapan sistem transportasi cerdas, pemantauan lingkungan, serta manajemen energi yang lebih efisien. Beberapa kota besar telah mengimplementasikan sensor lalu lintas yang terhubung dengan sistem kecerdasan buatan untuk mengoptimalkan pengaturan lampu lalu lintas dan mengurangi kemacetan. Selain itu, smart grid yang berbasis IoT membantu dalam pengelolaan konsumsi listrik yang lebih efisien, memungkinkan distribusi energi yang lebih fleksibel berdasarkan permintaan pengguna (Desi Ratna Sari, n.d.)

### **b. Industri 4.0 dan IoT**

IoT berperan penting dalam mendukung revolusi industri 4.0 dengan meningkatkan efisiensi produksi melalui sistem otomatisasi dan predictive maintenance. Sensor IoT yang tertanam dalam mesin industri memungkinkan perusahaan untuk

memonitor kondisi peralatan secara real-time dan memprediksi kapan peralatan memerlukan pemeliharaan sebelum terjadi kerusakan yang lebih serius. Hal ini tidak hanya mengurangi biaya pemeliharaan tetapi juga meningkatkan produktivitas dengan mengurangi waktu henti operasional(Trista, n.d.)

**c. Kesehatan Digital**

Penerapan IoT dalam sektor kesehatan telah menghadirkan inovasi seperti pemantauan pasien jarak jauh, perangkat medis wearable, dan sistem telemedicine. Perangkat wearable seperti smartwatch yang dilengkapi sensor denyut jantung dan kadar oksigen dalam darah semakin populer dalam membantu pengguna memantau kondisi kesehatan mereka. Selain itu, penelitian terkini mengembangkan teknologi IoT berbasis AI untuk menganalisis data medis dalam skala besar guna memberikan diagnosis yang lebih akurat dan mendukung pengambilan keputusan medis yang lebih cepat(Setyanto, 2025)

**d. Pertanian Cerdas (Smart Farming)**

IoT telah membawa revolusi dalam sektor pertanian melalui konsep pertanian cerdas yang memungkinkan pengelolaan sumber daya secara lebih efisien. Sensor IoT digunakan untuk memantau kelembaban tanah, suhu udara, serta tingkat nutrisi dalam tanah, sehingga petani dapat menyesuaikan sistem irigasi dan pemupukan secara otomatis. Selain itu, drone berbasis IoT semakin banyak digunakan dalam pemetaan lahan dan pemantauan pertumbuhan tanaman, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data(Andrea Zanella; Nicola Bui; Angelo Castellani; Lorenzo Vangelista; Michele Zorzi, 2014)

**3.Tantangan dan Isu Keamanan dalam Penelitian IoT**

**a. Keamanan dan Privasi Data**

Perangkat IoT bekerja dengan mengumpulkan dan mentransmisikan data dalam jumlah besar, baik data pribadi pengguna maupun informasi dari lingkungan sekitar. Masalah muncul ketika sistem tidak dilengkapi dengan perlindungan keamanan yang memadai. Jika terjadi kebocoran atau peretasan, data-data sensitif tersebut bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, keamanan menjadi salah satu topik krusial dalam penelitian IoT (Rodrigo Roman; Pablo Najera; Javier Lopez, 2011).

**b. Kompatibilitas dan Kurangnya Standarisasi**

Salah satu kendala teknis yang sangat umum dalam ekosistem IoT adalah kurangnya kompatibilitas antar perangkat. Hal ini disebabkan oleh banyaknya produsen yang

menggunakan standar dan protokol yang berbeda. Akibatnya, perangkat-perangkat tersebut tidak selalu bisa berkomunikasi atau beroperasi dalam satu sistem yang terintegrasi. Penelitian saat ini berusaha mencari solusi untuk menciptakan protokol komunikasi yang lebih terbuka dan universal.

**c. Pengelolaan dan Analisis Data Besar**

Setiap perangkat IoT dapat menghasilkan data dalam skala besar secara terus-menerus. Tantangannya terletak pada bagaimana mengelola, menyimpan, dan menganalisis data tersebut secara cepat dan efisien. Jika tidak dikelola dengan baik, kelebihan data justru dapat membebani sistem dan menyebabkan keterlambatan atau kesalahan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penelitian kini banyak diarahkan pada pengembangan sistem *cloud computing*, *edge computing*, dan platform analitik berbasis AI yang mampu melakukan pemrosesan data secara cerdas dan hemat sumber daya (J. G.

A et al., 2013)

**d. Konsumsi Energi dan Daya Tahan Perangkat**

Banyak perangkat IoT dipasang di lokasi-lokasi yang tidak mudah dijangkau atau tidak memiliki akses langsung ke sumber listrik. Hal ini menuntut perangkat tersebut untuk bekerja dengan konsumsi daya yang sangat rendah namun tetap stabil. Tantangan dalam hal ini adalah bagaimana mendesain perangkat dan sensor yang hemat energi, dengan daya tahan baterai yang panjang, atau bahkan mampu mengisi daya secara mandiri (misalnya dengan tenaga surya).

**e. Keterbatasan Infrastruktur Jaringan**

Koneksi internet yang stabil dan merata adalah syarat utama agar perangkat IoT dapat berfungsi dengan baik. Namun, tidak semua daerah terutama di negara berkembang memiliki infrastruktur jaringan yang memadai. Kondisi ini membatasi penyebaran dan implementasi IoT, khususnya di sektor pertanian dan perikanan yang berbasis daerah rural. Untuk mengatasi hal ini, riset IoT juga difokuskan pada teknologi komunikasi jarak jauh dan berdaya rendah seperti LoRaWAN, NB-IoT, dan 5G yang lebih hemat bandwidth namun tetap efektif.

**Peran IoT dalam Mendukung Transformasi Digital Nasional**

**a. IoT sebagai Katalisator Efisiensi dan Otomatisasi**

IoT memungkinkan sistem kerja yang lebih efisien dengan mengurangi keterlibatan manusia dalam tugas-tugas rutin. Misalnya, di sektor industri, sensor dan perangkat IoT dapat memantau kondisi mesin secara otomatis dan memberikan data real-time kepada

operator. Hal ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga mengurangi potensi kerusakan mesin atau kecelakaan kerja(N.H, 2024)

#### **b. Digitalisasi Sektor Publik dan Layanan Masyarakat**

Dalam pemerintahan, IoT digunakan untuk mendukung layanan publik berbasis teknologi seperti sistem monitoring lalu lintas, pengelolaan sampah pintar, sistem parkir otomatis, dan bahkan pengawasan banjir. Kota-kota seperti Jakarta, Bandung, dan Makassar sudah mulai mengadopsi konsep smart city dengan integrasi IoT dalam sistem pelayanannya. Ini membantu menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat, akurat, dan transparan(N.H, 2024)

#### **c. Dukungan terhadap UMKM dan Ekonomi Digital**

Pemerintah Indonesia mendorong digitalisasi UMKM sebagai bagian dari transformasi ekonomi digital. IoT dapat membantu pelaku usaha kecil dalam hal pengawasan produksi, manajemen stok, pengiriman barang, bahkan kontrol suhu dan kelembaban dalam penyimpanan produk. Dengan mengadopsi IoT, UMKM dapat naik kelas dan bersaing secara lebih profesional di pasar digital, baik nasional maupun internasional(N.H, 2024)

#### **d. Modernisasi Sektor Pertanian dan Perikanan**

Indonesia sebagai negara agraris dan maritim sangat terbantu dengan hadirnya IoT di bidang pertanian dan perikanan. Teknologi ini dapat digunakan untuk memantau cuaca, kelembaban tanah, kualitas air, hingga sistem irigasi otomatis. Ini sangat membantu petani dan nelayan dalam meningkatkan hasil produksi, mengurangi pemborosan, dan memprediksi risiko kerugian(Asyifa, 2024)

#### **e. Mendukung Agenda “Making Indonesia 4.0 ”**

Melalui program "Making Indonesia 4.0", pemerintah mendorong sektor industri untuk mengadopsi teknologi canggih termasuk IoT. Targetnya adalah agar Indonesia menjadi kekuatan manufaktur global dengan peningkatan daya saing dan efisiensi produksi. IoT menjadi elemen kunci dalam proses ini, mulai dari *predictive maintenance*, pelacakan logistik, hingga kontrol kualitas berbasis data sensor(Asyifa, 2024)

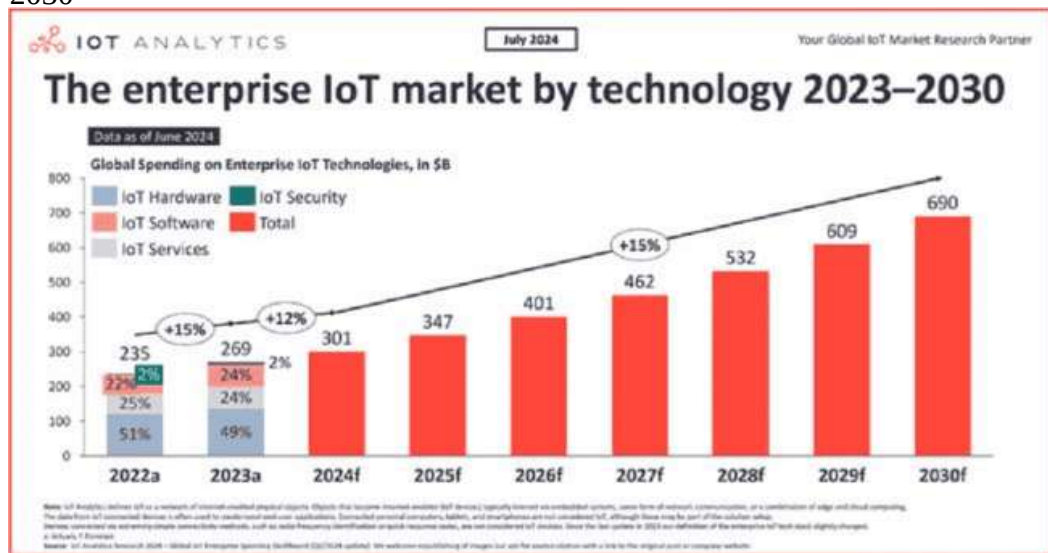
#### **f. Peningkatan Infrastruktur dan Literasi Digital**

Agar transformasi digital berbasis IoT bisa berjalan maksimal, infrastruktur digital seperti internet cepat, pusat data, serta jaringan 5G sangat dibutuhkan. Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki pemahaman dan keterampilan digital agar bisa memanfaatkan teknologi ini secara optimal. Oleh karena itu, kolaborasi antara

pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi sangat penting untuk memastikan IoT bisa diterima dan digunakan secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat(Asyifa, 2024)

## B. Pembahasan

Tren penelitian IoT menunjukkan bahwa teknologi ini semakin diadopsi di berbagai sektor, meskipun tingkat adopsi dan fokus penelitian bervariasi antar negara. Negaranegara maju seperti Tiongkok dan Amerika Serikat memimpin dalam jumlah publikasi dan penerapan IoT, sementara negara berkembang seperti Indonesia masih dalam tahap awal adopsi(Lueth, 2024).pada gambar 1 merupakan tren pasar enterprise IoT Teknologi 2024-2030



**Gambar1.** Tren Pasar Enterprise IoT berdasarkan teknologi dari tahun 2023-2030

**Sumber: Lueth,2024**

Gambar Grafik ini menunjukkan pengeluaran global terhadap teknologi Internet of Things (IoT) dalam sektor enterprise (perusahaan), yang dibagi berdasarkan kategori teknologi:

- IoT Hardware (warna biru tua)
- IoT Software (merah muda)
- IoT Services ( abu-abu )
- IoT Security ( hijau )

e. Total (merah solid)



**Diagram 1.** Diagram data pasar IoT di sektor kesehatan untuk tahun 2024

Penerapan IoT di sektor kesehatan menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi operasional. Namun, penelitian di bidang kesehatan mental masih perlu ditingkatkan untuk memahami dan memanfaatkan IoT secara optimal dalam konteks ini.

Di sektor konstruksi, IoT dapat meningkatkan keselamatan dan efisiensi proyek, namun penerapannya di Indonesia masih terbatas. Diperlukan investasi dan penelitian lebih lanjut untuk mengadopsi teknologi ini secara luas.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam studi IoT semakin beragam, dengan pendekatan baru yang memungkinkan pemahaman yang lebih holistik terhadap implementasi teknologi ini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa solusi IoT yang dikembangkan relevan dan efektif dalam konteks penggunaannya. Berikut adalah ilustrasi tren penelitian IoT berdasarkan sektor:

**Tabel 1.** tren penelitian IoT berdasarkan beberapa sektor

|      | TAHUN KESEHATAN PENDIDIKAN INDUSTRI TRANSPORTASI KEAMANAN |     |       |      |      |
|------|-----------------------------------------------------------|-----|-------|------|------|
| 2020 | ✓                                                         | ✓   | ✓     | ✓    | ✓    |
| 2021 | ✓✓                                                        | ✓   | ✓✓    | ✓    | ✓✓   |
| 2022 | ✓✓✓                                                       | ✓✓  | ✓✓✓   | ✓✓   | ✓✓✓  |
| 2023 | ✓✓✓                                                       | ✓✓✓ | ✓✓✓   | ✓✓✓  | ✓✓✓  |
| 2024 | ✓✓✓✓                                                      | ✓✓✓ | ✓✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ |

✓

Keterangan: Semakin banyak simbol ✓ menunjukkan peningkatan intensitas penelitian di sektor tersebut.

Dengan memahami tren ini, peneliti dan praktisi dapat mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian lebih dan mengarahkan upaya penelitian serta pengembangan ke arah yang lebih strategis.

#### A. Desain Konseptual Data

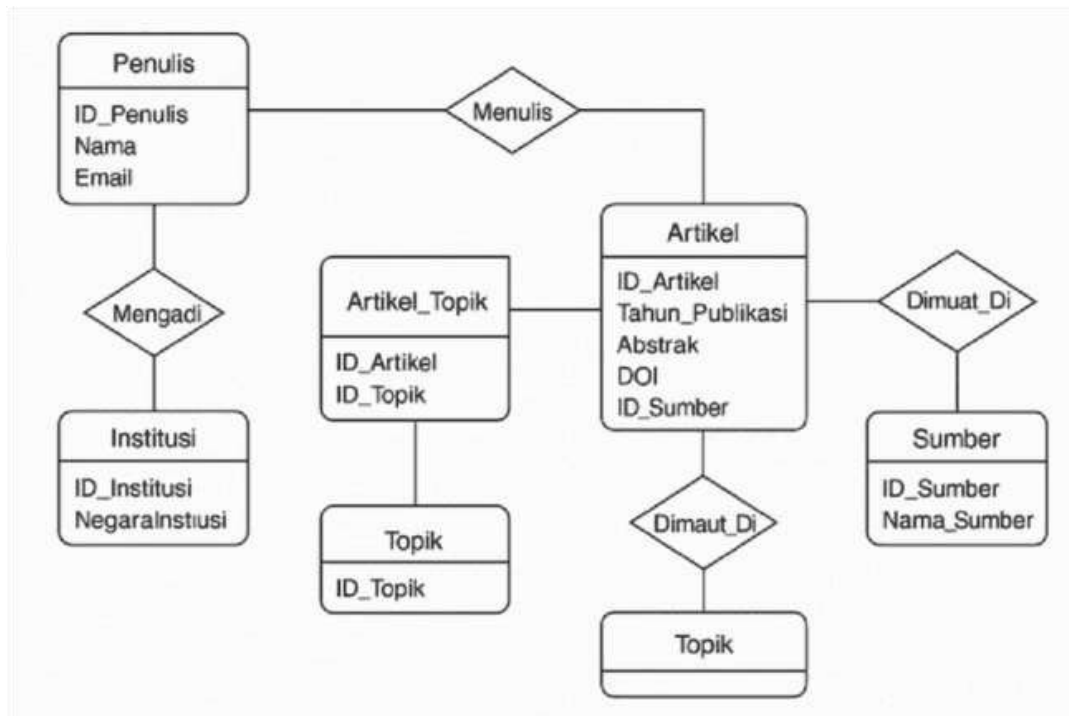
Desain konseptual basis data dalam konteks *kajian literatur* untuk *trend penelitian di bidang Internet of Things (IoT)* dapat dipahami sebagai tahapan awal dalam perancangan sistem basis data yang akan digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan menganalisis data literatur terkait IoT.

**Tabel 2.** Hubungan Antar Entitas Desain Basis Data Pengguna IoT

| N | Jurnal    | Penulis       | Tahun        | Metode      | Topik           | IoT Domain       | Teknologi           |
|---|-----------|---------------|--------------|-------------|-----------------|------------------|---------------------|
| O |           |               |              |             |                 |                  |                     |
| 1 | Id_jurnal | Id_penulis    | Tahun        | Id_metode   | Id_topik        | Id_domain        | Id_teknologi        |
| 2 | Judul     | Nama_penulis  | Tahun_terbit | Nama_metode | Nama_topik      | Nama_domain      | Nama_teknologi      |
| 3 | Publis    | Afiliasi      |              | Pendekatan  | Deskripsi_topik | Deskripsi_domain | Deskripsi_teknologi |
| 4 | DOI       | Email_penulis |              |             |                 |                  |                     |

Selanjutnya, telah dilakukan pengenalan terhadap keterkaitan yang muncul antara entitas-entitas yang telah dikenali dalam rangkaian langkah yang telah dilalui. Pada pemodelan konseptual, fokus utama adalah mengidentifikasi relasi-relasi penting yang terjadi di setiap jenis entitas yang telah terdefinisi dengan baik. Perancangan dilakukan dengan menggunakan diagram hubungan entitas (ERD), yaitu sekumpulan metode untuk merencanakan basis data, serta aktivitas manajemen yang meliputi dokumentasi, desain, dan penerapan. Perencanaan basis data diintegrasikan ke dalam strategi keseluruhan dari sistem informasi organisasi.

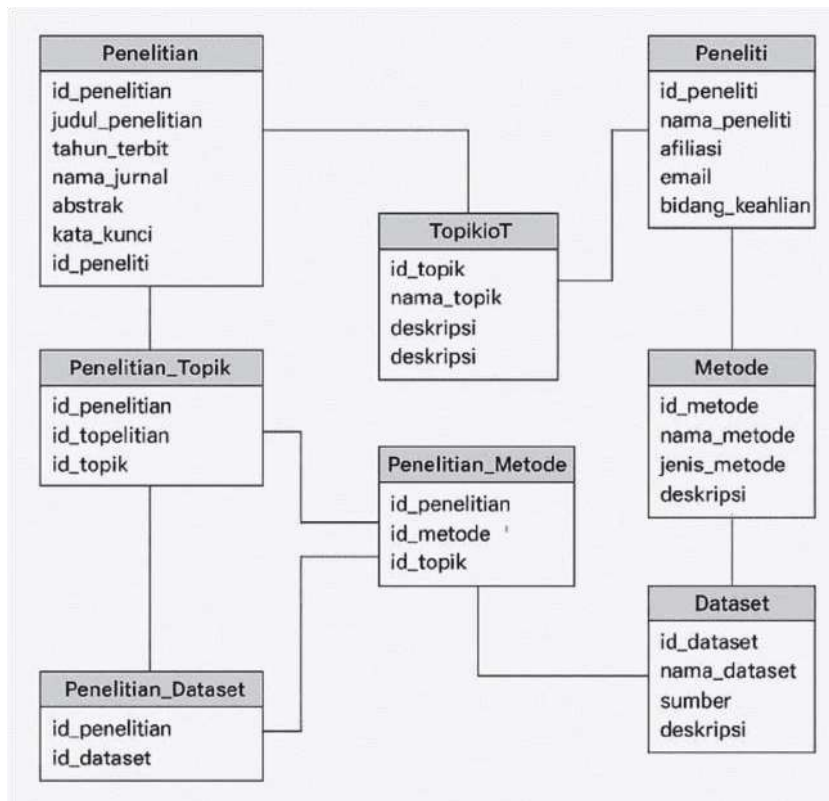
Gambar 4 akan menampilkan hubungan dalam ERD.



**Gambar 2.** E-R Diagram Konseptual Pengguna IoT

### C. Desain Logikal Basis Data

Desain logikal basis data untuk sistem Kajian Literatur Tren Penelitian di Bidang Internet of Things (IoT) bertujuan untuk memodelkan struktur data yang merepresentasikan informasi penelitian yang telah dilakukan, topik-topik yang diangkat, metode yang digunakan, serta data terkait lainnya secara terstruktur dan saling terhubung. Adapun entitas-entitas utama yang terdapat dalam desain logikal ini antara lain adalah Penelitian, Peneliti, Topik IoT, Metode, dan Dataset. Gambar 5 akan memperlihatkan desain basis data logikal.



**Gambar 3.** Desain Logikal Basis Data Pengguna IoT

## KESIMPULAN

Beragam tren terkini dalam riset IoT menunjukkan bahwa para ilmuwan sekarang lebih memfokuskan perhatian mereka pada penerapan teknologi canggih dan spesifik daripada hanya membahas konsep dasar. Masalah seperti keamanan siber, interoperabilitas, efisiensi energi, dan penggunaan kecerdasan buatan menjadi pokok bahasan yang banyak diteliti. Perubahan ini juga merefleksikan semakin rumitnya kebutuhan dalam pelaksanaan IoT di berbagai bidang kehidupan. Dari sini, muncul kebutuhan untuk memahami perkembangan tren penelitian tersebut secara menyeluruh, agar kita bisa merancang langkah-langkah strategis yang relevan dan inovatif untuk mendukung kemajuan teknologi IoT di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A, J. G. (2013). *Internet of things (IoT): A vision, architectural elements, and future directions*.
- A, J. G., B, R. B., A, S. M., & A, M. P. (2013). *Internet of things (IoT): A vision, architectural elements, and future directions*.
- A, L. A., & B, A. I. (2010). *The internet of things: A survey*.

- Ala Al-Fuqaha; Mohsen Guizani; Mehdi Mohammadi; Mohammed Aledhari; Moussa Ayyash. (2015). *Internet of things: A survey on enabling technologies, protocols, and applications*. 15 June 2015.
- Andrea Zanella; Nicola Bui; Angelo Castellani; Lorenzo Vangelista; Michele Zorzi. (2014). *Internet of things for smart cities*.
- Asyifa, A. J. (2024). *Transformasi digital melalui AI dan IoT dalam sektor infrastruktur di indonesia*. 30 Desember, 2024.
- Desi Ratna Sari. (n.d.). *Analisis keamanan sistem informasi dalam era internet of things (IoT)*. 1.
- Engin Leloglu. (2017). *A review of security concerns in internet of things*. January 22, 2017.
- Hossain, M. (2015). *Towards an analysis of security issues, challenges, and open problems in the Internet of things*. June 2015.
- Lueth, K. L. (2024). *Enterprise IoT market size reached \$269 billion in 2023, with growth deceleration in 2024*. July 10, 2024.
- Mehdi Mohammadi; Ala Al-Fuqaha; Sameh Sorour; Mohsen Guizani. (2018). *Deep learning for IoT big data and streaming analytics: a survey*. 06 June 2018.
- Mung Chiang; Tao Zhang. (2016). *Fog and IoT: An overview of research opportunities*. 23 June 2016.
- N.H, M. A. (2024). *Transformasi digital dengan IoT: Masa depan yang tak terbendung*. October 3, 2024.
- Rodrigo Roman; Pablo Najera; Javier Lopez. (2011). *Securing the internet of things*.
- Setyanto, D. (2025). *Studi literatur penggunaan internet of things (IoT) dalam sektor kesehatan*. January 2025.
- Trista, R. T. (n.d.). *Peran internet of things (IoT) dalam industri 4.0*. 1.
- Winda Suci Lestari Nasution. (2023). *Implementation of the internet of things (IOT) for remote light control using nodemcu ESP8266 and thingspeak via website-base internet*. May 2023.